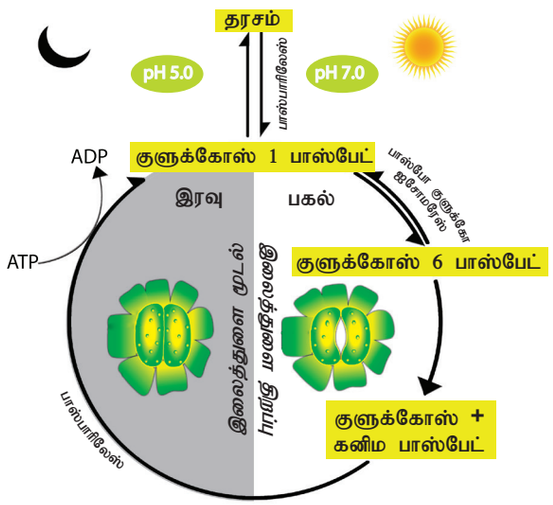
ஈ) **ஸ்டீவார்ட்** (1964) சற்று மாற்றியமைக்கப்பட்ட தரச-சர்க்கரை இடைமாற்ற கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தார். இதன்படி குளுக்கோஸ்-1-பாஸ்பேட் சவ்வூடுபரவல் தன்மையற்றது. குளுக்கோஸ்-1-பாஸ்பேட்டில் உள்ள பாஸ்பேட்டை நீக்குவதால் அது குளுக்கோஸாக மாறுகிறது. குளுக்கோஸின் சவ்வூடுபரவல் திறன் தன்மையால் காப்பு செல்லினுள் இதன் செறிவு அதிகரித்து இலைத்துளை திறக்கிறது (படம் 11.15).




**படம் 11.15: ஸ்டீவார்ட் கோட்பாடு**

***தரச- சர்க்கரை இடைமாற்ற கோட்பாட்டிற்கான எதிர்ப்புகள்:***

1) ஒரு விதையிலைத் தாவரத்தின் காப்புசெல்லில் தரசம் இல்லை.

2) இலைத்துளை திறக்கும்போது சர்க்கரை அதிகரித்துத் தரசம் குறைவதற்கான ஆதாரம் இல்லை.

3) pH-ன் அளவானது 5-லிருந்து 7 ஆக மாறுவதற்குக் காரணம் கார்பன் டை ஆக்ஸைடில் ஏற்படும் மாற்றங்களால்தான் என்பதை இக்கோட்பாட்டால் விளக்க இயலவில்லை.

***3. பொட்டாசியம் அயனி கடத்தல் கோட்பாடு***

**லெவிட்** (1974) என்பவரால் வெளியிடப்பட்ட இக்கொள்கையினை **ராஷ்க்** (1975) விளக்கினார். இதன்படி இலைத் துளை திறத்தல் கீழ்க்கண்ட படி நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

**பகலில்:**

அ) காப்பு செல்லில் தரசம் கரிம அமிலமாக (மாலிக் அமிலம்) மாற்றமடைகிறது.

ஆ) காப்பு செல்லில் உள்ள மாலிக் அமிலம் மாலேட் எதிர்மின் அயனியாகவும் புரோட்டானாகவும் ($H^+$) பிரிகிறது.

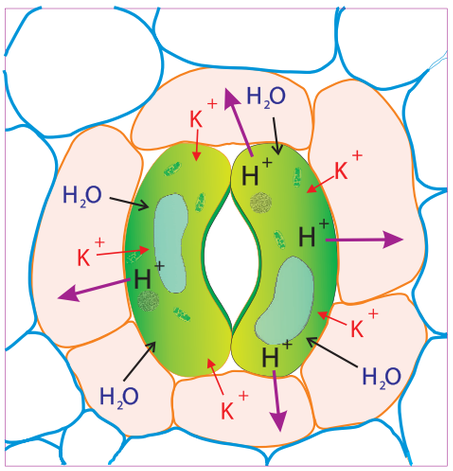
இ) புரோட்டான்கள் சவ்வின் வழியாக அருகமைந்த துணை செல்களுக்கும், துணை செல்களிலிருந்து பொட்டாசியம் அயனிகள் ($K^+$) காப்பு செல்களுக்கும் பரிமாற்றம் செய்து கொள்கின்றன. இது மின் சரிவு வாட்டத்தின் வழியாக (Electrical Gradient) நடைபெறுவதால் இது **அயனிப்பரிமாற்றம் (Ion Exchange)** எனப்படுகிறது.

ஈ) அயனிப்பரிமாற்றம் ஆற்றல் தேவைப்படும் செயலாதலால் இதற்கு ATP பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உ) காப்புசெல்லில் பொட்டாசியம் அயனி மிகுவதால் அதனைச் சமன்படுத்தக் குளோரைடு ($Cl^-$) அயனி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் காப்புசெல்லில் கரைபொருள் அடர்த்தி அதிகரித்து நீரியல் திறன் குறைகிறது.

ஊ) இதன் விளைவாகக் காப்பு செல் ஹைப்பர்டானிக் நிலையினை அடைந்து அருகில் அமைந்த செல்களில் இருந்து நீர் உள்ளே நுழைகிறது..

எ) நீர் உட்புகுவதால் விறைப்பழுத்தம் அதிகரித்து இலைத்துளை திறக்கிறது (படம் 11.16).




**படம் 11.16: பொட்டாசியம் அயனியின் கடத்தல் கோட்பாடு– இலைத் துளை திறப்பு**

**இரவில்:**

அ) இரவில் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுவதில்லை என்றாலும் சுவாசித்தல் தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் இலைத்துளை அறையில் கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு சேகரமாகிறது.

ஆ) இவ்வாறு சேகரமான கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு செல்லுக்குள் pH அளவினைக் குறைக்கிறது.

இ) காப்பு செல்லில் ஏற்படும் குறைவான pH-ம் நீர் பற்றாக்குறையும் நெருக்கடி நிலை ஹார்மோனான **அப்சிசிக் அமிலத்தினை** (ABA) தூண்டுகிறது.

ஈ) அப்சிசிக் அமிலம் துணை செல்களிலிருந்து உள்வரும் பொட்டாசியம் அயனியினைத் தடுத்தும்



11th_BIO-BOTANY_CH 11-TM.indd 233 5/18/2020 9:10:46 AM